

Ajustes a través de métodos de escalamiento

Hiram Agustín Acevedo López

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Optimización de medios digitales para la Web: Imágenes gráficas

Diana Lizeth Gutierrez Muñoz

Unidad 3 Actividad 2

13 de abril de 2025

Introducción

En el mundo digital actual, la manipulación de imágenes es una habilidad fundamental para cualquier diseñador, creador de contenido o desarrollador web. Cuando trabajamos con imágenes, es vital entender la diferencia entre modificar el tamaño (las dimensiones en píxeles) y la resolución (densidad de píxeles por pulgada).

Al manipular estos parámetros podemos optimizar nuestras imágenes para diferentes propósitos: reducir el peso para uso web, mejorar la calidad para impresión o encontrar un equilibrio entre calidad y tamaño de archivo.

Objetivo

El propósito de esta práctica es explorar y entender cómo los diferentes métodos de escalamiento afectan a las imágenes digitales. Busco analizar de manera práctica la relación entre el tamaño en píxeles, la resolución y el peso del archivo, comprobando directamente cómo estos parámetros influyen en la calidad visual y en las características técnicas de las imágenes.

Nota sobre el software utilizado

Inicialmente intenté realizar esta actividad en Photoshop, pero encontré que este programa no permite modificar independientemente el tamaño y la resolución como requiere el ejercicio. Photoshop siempre mantiene una proporción entre estos parámetros cuando se desactiva la opción "Remuestrear". Por esta razón, la actividad se completó utilizando GIMP, que permite modificar estos valores de manera independiente para observar sus efectos específicos.

Imágenes trabajadas y resultados

Imagen 1: Silla de oficina (2_CatSillas.jpeg)

1. Imagen Original



- Peso: 5.6 MB
- Dimensiones: 8064 × 5376 píxeles
- Resolución: 300 × 300 ppp

2. Imagen con Reducción de Resolución



- Peso: 6.4 MB
- Dimensiones: 8064 × 5376 píxeles (igual)
- Resolución: 150 × 150 ppp (reducida)

3. Imagen con Reducción de Tamaño



- Peso: 1.7 MB

- Dimensiones: 4032 × 2688 píxeles (reducidas)
- Resolución: 300 × 300 ppp (igual)

4. Imagen con Reducción de Tamaño y Resolución



- Peso: 1.7 MB
- Dimensiones: 4032 × 2688 píxeles (reducidas)
- Resolución: 150 × 150 ppp (reducida)

Imagen 2: Carpintería (6_Conocenos.jpeg)



5. Imagen Original

- Peso: 7.5 MB
- Dimensiones: 6048 × 2786 píxeles

- Resolución: 300 × 300 ppp

6. Imagen con Reducción de Resolución



- Peso: 6.9 MB
- Dimensiones: 6048 × 2786 píxeles (igual)
- Resolución: 150 × 150 ppp (reducida)

7. Imagen con Reducción de Tamaño



- Peso: 1.5 MB
- Dimensiones: 3024 × 1393 píxeles (reducidas)
- Resolución: 300 × 300 ppp (igual)

8. Imagen con Reducción de Tamaño y Resolución



- Peso: 1.5 MB
- Dimensiones: 3024 × 1393 píxeles (reducidas)
- Resolución: 150 × 150 ppp (reducida)

Análisis de resultados

Respuestas a las preguntas:

1. ¿Qué sucedió con el peso al escalar el tamaño?

Al reducir el tamaño de las imágenes a la mitad (manteniendo la misma resolución), el peso se redujo significativamente:

- Imagen 1 (Silla): De 5.6 MB a 1.7 MB (reducción del 70% aproximadamente)
- Imagen 2 (Carpintería): De 7.5 MB a 1.5 MB (reducción del 80% aproximadamente)

Esto se debe a que al reducir las dimensiones, se reduce dramáticamente la cantidad total de píxeles que componen la imagen. Al pasar de 8064 × 5376 a 4032 × 2688 en la primera imagen, por ejemplo, estamos reduciendo el número total de píxeles a aproximadamente un cuarto del original.

2. ¿Qué sucedió con el peso al modificar la resolución?

Al reducir únicamente la resolución (manteniendo el mismo tamaño en píxeles):

- Imagen 1 (Silla): Aumentó ligeramente de 5.6 MB a 6.4 MB
- Imagen 2 (Carpintería): Disminuyó ligeramente de 7.5 MB a 6.9 MB

Este comportamiento es interesante y puede variar dependiendo del formato de imagen y cómo GIMP maneja los metadatos. En teoría, la modificación de la resolución (ppp) por sí sola no debería afectar significativamente el peso del archivo, ya que solo cambia cómo se interpreta la imagen para impresión, no la cantidad de píxeles.

3. ¿Al modificar el tamaño y la resolución qué sucedió a la imagen?

Al modificar tanto el tamaño como la resolución:

- Imagen 1 (Silla): El peso se redujo de 5.6 MB a 1.7 MB
- Imagen 2 (Carpintería): El peso se redujo de 7.5 MB a 1.5 MB

Los resultados son prácticamente idénticos a cuando solo se redujo el tamaño, lo que confirma que el factor principal que afecta al peso es el tamaño en píxeles, no la resolución.

4. En los tres pasos ¿Qué sucedió con la nitidez?

- **Al reducir solo el tamaño:** La nitidez aparente de la imagen empeora, ya que los mismos detalles se comprimen en un espacio más pequeño, haciendo que la imagen se vea menos nítida a simple vista.
- **Al reducir solo la resolución:** No hay cambio visible en la nitidez cuando se visualiza en pantalla, ya que el número de píxeles sigue siendo el mismo. Sin embargo, si la imagen se imprimiera, se vería menos nítida al reducir la resolución.
- **Al reducir tamaño y resolución:** Similar a reducir solo el tamaño, la nitidez aparente empeora en pantalla debido a la compresión de información, aunque la calidad para impresión sería menor por la resolución reducida.

Conclusiones

1. **El tamaño en píxeles determina principalmente el peso del archivo:** Reducir las dimensiones a la mitad resultó en una disminución del peso de aproximadamente 70-80%, demostrando que la cantidad total de píxeles es el factor más influyente.
2. **La resolución tiene efecto mínimo sobre el peso:** Al modificar solo la resolución, el peso cambió muy poco, confirmando que este parámetro influye principalmente en cómo se interpreta la imagen para impresión, no en su almacenamiento digital.
3. **Optimización efectiva:** Para reducir el peso de archivos de imagen, es mucho más eficiente ajustar las dimensiones en píxeles que simplemente cambiar la resolución.
4. **Impacto en la nitidez:** La reducción proporcional del tamaño tiende a empeorar la nitidez aparente al comprimir la misma información en un espacio menor, aunque esto conlleva pérdida de detalles finos.

Esta práctica me ha permitido entender mejor cómo optimizar imágenes para diferentes usos, ya sea para web (donde el peso es crucial) o para impresión (donde la resolución es determinante).

Referencias

Segarra, (2017). Cuál es el beneficio de usar imágenes escaladas. Recuperado de: <https://www.hostinger.mx/tutoriales/escalar-las-imagenes>

Garrido (2017). Redimensionar imágenes sin perder calidad. Recuperado de <https://blog.jkanetwork.com/?p=148>

GIMP (2020). Escalar la imagen. Recuperado de <https://docs.gimp.org/es/gimp-image-scale.html>